Transformada Discreta de Fourier

Matemática Aplicada 2N

19 de octubre de 2026

J. Saquimux

Transformada discreta de Fourier
En la mayoría de aplicaciones prácticas de ingeniería en las que se requiere la evaluación de la transformada de Fourier es necesario usar computadora y se necesita alguna forma de aproximacion. Una función $f(t)$ con transformada de Fourier $F(\omega)$, puede ser muestreada a internvalos T para generar una secuencia de valores $f(0), f(T), f(2T), \cdots$. La transformada discreta de Fourier (TDF.) toma esta secuencia de valores reales o complejos y produce una nueva secuencia de valores (generalmente complejos) la que puede ser pensada como una versión muestreada de $F(\omega)$. La t.d.f. es importante pues es la base de muchos métodos de procesamiento de señales de audio e imágenes (esto último en 2D). El uso de comandos o programas por computadora es necesario por la enorme cantidad de calculos que se necesitan realizar. Para ello se usa la transformada rápida de Fourier FFT.

Definición de TDF
Consideremos la secuencia de N términos $f[0], f[1], f[2]; \cdots, f[N-1]$, que se escribe como $f[n], n = 0, 1, 2, \cdots, N-1$. Se define. La TDF de una secuencia de N términos $f[n], n = 0, 1, 2, \cdots, N-1$, es otra secuencia $F[k]$ también de N términos, definida por

$$D\{f[n]\} = F[k] = \sum_{n=0}^{N-1} f[n]e^{-2ink\pi/N}, \text{ para } k = 0, 1, 2, \cdots N-1$$

Se escribe $F[k] = D\{f[n]\}$ para denotar la TDF de $f[n]$. Note que dependiendo de la bibliografia o porgrama de computadora que se usa hay otras difiniciones que difieren ligeramente de la definición propuesta. Unos incluyen el factor $\frac{1}{N}$ en la definición, otros usan exponencial positiva en vez de exponencial negativa. No hay problema si se usan de manera convenientemente.

Ejemplo

1. Usando la definición, determine la TDF de la secuencia $f[n] = -1, 1, 0, 2$
2. Los valores de la secuencia $F[k]$ encontrada son complejos, determine sus amplitudes y angulos de fase de cada uno, y dibuje sus espectros de amplitud y fase.
3. Usando programa de computo calcule la TDF de esta secuencia y compare con los valores encontrados. Note que los valores pueden ser proporcionales uno a otro (en Python y MATLAB se usa el comando `fft(f)` para una secuencia de valores asignada como `f`, con las librerias necesarias activas)
4. Usando computadora calcule la TDF. de la secuencia $f[n] = 0, 1, , 2, \ldots, 9$.

Solución

1. Hay cuatro valores, $N = 4$, los valores de $F[k], k = 0, 1, 2, 3$ se calculan con las sumas por definición

$$F[k] = \sum_{n=0}^{3} f[n]e^{-2ink\pi/4} = \sum_{n=0}^{3} f[n]e^{-ink\pi/2}, \text{ para } k = 0, 1, 2, 3$$

$$\begin{aligned} F[0] &= \sum_{n=0}^{3} f[n] \\ &= f[0] + f[1] + f[2] + f[3] \\ &= -1 + 1 + 0 + 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

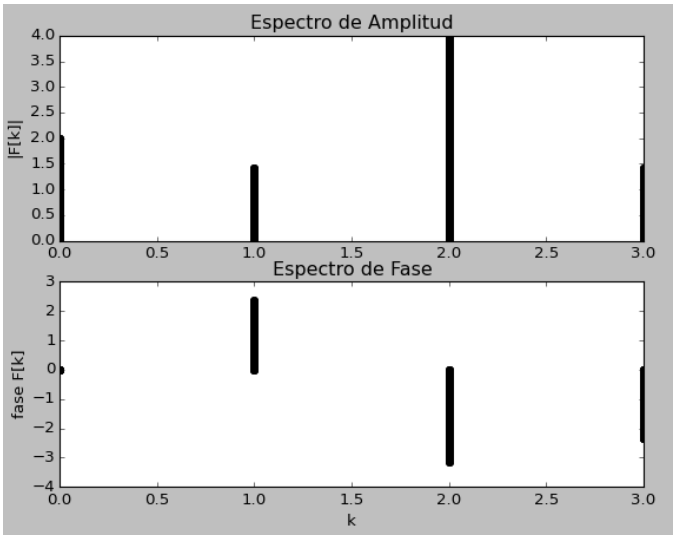
$$\begin{aligned} F[1] &= \sum_{n=0}^{3} f[n]e^{-in(1)\pi/2} = \sum_{n=0}^{3} f[n]e^{-in\pi/2} \\ &= f[0] + f[1]e^{-i\pi/2} + f[2]e^{-i2\pi/2} + f[3]e^{-i3\pi/2} \\ &= -1 + 1e^{-i\pi/2} + 0e^{-i2\pi/4} + 2e^{-i3\pi/2} \\ &= -1 + e^{-i\pi/2} + 2e^{-i3\pi/2} \\ &= -1 + i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F[2] &= \sum_{n=0}^{3} f[n]e^{-in(2)\pi/2} = \sum_{n=0}^{3} f[n]e^{-in\pi} \\ &= f[0] + f[1]e^{-i\pi} + f[2]e^{-i2\pi} + f[3]e^{-i3\pi} \\ &= -1 + 1e^{-i\pi} + 0e^{-i2\pi} + 2e^{-i3\pi} \\ &= -1 + 1e^{-i\pi} + 2e^{-i3\pi} \\ &= -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F[3] &= \sum_{n=0}^{3} f[n]e^{-in(3)\pi/2} = \sum_{n=0}^{3} f[n]e^{-in3\pi/4} \\ &= f[0] + f[1]e^{-i(1)3\pi/4} + f[2]e^{-i(2)3\pi/4} + f[3]e^{-i(3)3\pi/4} \\ &= -1 + 1e^{-i3\pi/2} + 0e^{-i3\pi/2} + 2e^{-i9\pi/2} \\ &= -1 + 1e^{-i3\pi/2} + 2e^{-i9\pi/2} \\ &= -1 - i \end{aligned}$$

2. Las amplitiudes y fases

```
------------------------------------
Secuencia de datos
f[n] = [-1, 1, 0, 2],    N = 4
------------------------------------
Transformada discreta de Fourier
 k     ReF[k]     ImF[k]      ModF[k]      FaseF[k]
 0      2.00       0.00        2.00           0.0
 1     -1.00       1.00        1.41         135.0
 2     -4.00      -0.00        4.00        -180.0
 3     -1.00      -1.00        1.41        -135.0
------------------------------------
```



3. Con el programa en Python usando el comando de transformada rápida de Fourier, `fft(f)`

```
from numpy import empty,arange,exp,real,imag,pi
from numpy.fft import rfft,irfft

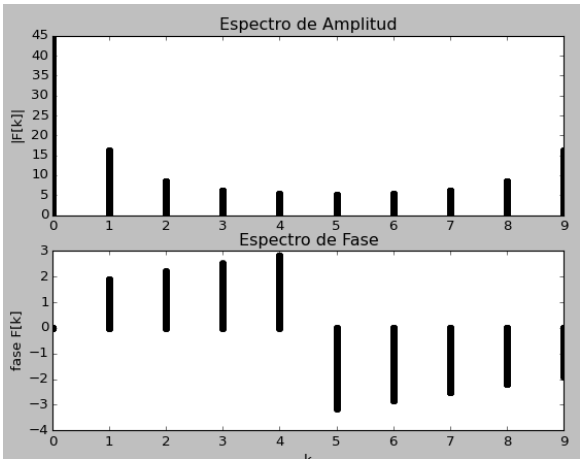
from scipy import*
fn = [-1,1,0,2]# ingrese su secuencia
fk = fft(fn)
print "f[k]"
print fk
print abs(fk)
ifk =ifft(fk)
print "f[n]"
print ifk
```

Tenemos la salida

```
>>>
f[k]
[ 2.+0.j -1.+1.j -4.+0.j -1.-1.j]
[ 2.          1.41421356  4.          1.41421356]
f[n]
[-1.+0.j  1.+0.j  0.+0.j  2.+0.j]
```

4. La TDF de $f[n] = 0, 1, , 2, \ldots, 9.$, usando programa en Python

```
Secuencia de datos
f[n] = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],   N = 10
-------------------------------------
Transformada discreta de Fourier
 k     ReF[k]     ImF[k]     ModF[k]     FaseF[k]
 0     45.00       0.00      45.00         0.0
 1     -5.00      15.39      16.18       108.0
 2     -5.00       6.88       8.51       126.0
 3     -5.00       3.63       6.18       144.0
 4     -5.00       1.62       5.26       162.0
 5     -5.00      -0.00       5.00      -180.0
 6     -5.00      -1.62       5.26      -162.0
 7     -5.00      -3.63       6.18      -144.0
 8     -5.00      -6.88       8.51      -126.0
 9     -5.00     -15.39      16.18       -108.0
-------------------------------------
```



Definición de inversa de la t.d.f. Así como la transformada inversa de Fourier, regresa $F(\omega)$ a $f(t)$ (trasforma de la frecuencia al tiempo), la transformada inversa de t.d.f. devuelve la secuencia $F[k]$ de regreso a secuencia $f(n)$.
La inversa de t.d.f. de la secuencia $F[k]$, $k = 0, 1, 2, \cdots, N-1$, es la secuencia $f[n]$, teniendo también N términos, está dada por

$$D^{-1}\{F[k]\} = f[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} F[k]e^{2ikn\pi/N} \qquad n = 0, 1, 3, \cdots, N-1$$

Ejercicio

1. Usando la definición, encuentre la inversa de t.d.f de la secuencia $F[k]$, para $k = 0, 1, 2, 3$, dado por $F[k] = -4, 1, 0, 1$.

2. Usando programa de computadora calcule la inversa de esa misma secuencia $F[k]$

3. Usando programa de computadora calcule la d.f.t. de $f[n] = 9, 8, 7, \cdots, 1, 0$. luego calcule su inversa.

Representación matricial de la t.d.f

Cuando es necesario desarrollar códigos de computadora para calcular la t.d.f. es útil conocer la representación matricial de la t.d.f. La representacion matricial de la t.d.f. de

la secuencia $f[0], f[1], f[2]; \cdots, f[N-1]$ está dada por

$$\begin{pmatrix} F[0] \\ F[1] \\ F[2] \\ \vdots \\ F[N-1] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & \cdots & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & \cdots & W^{N-1} \\ W^0 & W^2 & W^4 & \cdots & W^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ W^0 & W^{N-1} & W^{2(N-1)} & \cdots & W^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f[0] \\ f[1] \\ f[2] \\ \vdots \\ f[N-1] \end{pmatrix}$$

donde $W = e^{-2i\pi/N}$.

Ejemplo

1. Determine la representación matricial de una t.d.f de una secuencia con tres valores.
2. Use dicha representación para calcultar la t.d.f. de la secuencia $f[n] = 2, -6, 1$
3. Use computadora para efectuar el producto matricial y determine la t.d.f.

Solución

1. Para $N = 3, N - 1 = 2$

$$\begin{pmatrix} F[0] \\ F[1] \\ F[2] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 \\ W^0 & W^2 & W^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f[0] \\ f[1] \\ f[2] \end{pmatrix}$$

$W = e^{-2i\pi/3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, sustituyendo

$$\begin{pmatrix} F[0] \\ F[1] \\ F[2] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i & (-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)^2 \\ 1 & (-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)^2 & (-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f[0] \\ f[1] \\ f[2] \end{pmatrix}$$

2.

$$\begin{pmatrix} F[0] \\ F[1] \\ F[2] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i & (-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)^2 \\ 1 & (-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)^2 & (-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. Con los comandos en Python,

```
from pylab import*
from numpy import*

N = 3 # sequence of N terms
D =[2,-6,1] # sequence
K = []
for k in range(N):
    for n in range(N):
        e = exp(-1j*2*pi*n*k/N)
        K.append(e)
M = array(K).reshape(N,N)
DA = array(D).reshape(N,1)
Fk = np.dot(M,DA)
print ('-----------------------------------------')
print ('Matrix representation d.f.t.')
print ('-----------------------------------------')
print M
print ('-----------------------------------------')
print ('f[n] sequence')
print ('-----------------------------------------')
print DA
print ('-----------------------------------------')
print ('d.f.t. sequence')
print ('-----------------------------------------')
print Fk
```

tenemos los resultados

```
-------------------------------------------
Matrix representation d.f.t.
-------------------------------------------
[[ 1.0+0.j          1.0+0.j          1.0+0.j        ]
 [ 1.0+0.j         -0.5-0.8660254j -0.5+0.8660254j]
 [ 1.0+0.j         -0.5+0.8660254j -0.5-0.8660254j]]
-------------------------------------------
f[n] sequence
-------------------------------------------
[[ 2]
 [-6]
 [ 1]]
-------------------------------------------
d.f.t. sequence
-------------------------------------------
[[-3.0+0.j        ]
 [ 4.5+6.06217783j]
 [ 4.5-6.06217783j]]
>>>
```

Ejercicio
Elabore un programa (en cualquier software) que calcula la inversa de la TDF. Úselo para calcular la inversa de la secuencia $F[k]$ encontrada. Atención: En el final se les puede pedir que elaboren una programa como este y que lo manden al auxiliar para que lo verifique.

Propiedades de TDF

1. **Periodicidad**
   $F[k]$ tiene período N

   $$F[k+N] = F[k]$$

   Esto es porque solamente tomamos N términos en el dominio de la frecuencia. El cálculo de los siguiente valores reproduciran los primeros. La inversa de la TDF también tiene período N.

2. **Linearidad**
   La TDF es una transformación lineal

   $$D\{aF[n] + bG[n]\} = aF[k] + bF[k]$$

3. **Parseval**
   Si $D\{f[n]\} = F[k]$ y $D\{g[n]\} = G[k]$ entoces

   $$\sum_{n=0}^{N-1} f[n]\overline{g[n]} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} F[k]\overline{G[k]}$$

4. **Teorema de la energía o de Rayleigh**
   Del teorema de Parseval con $g[n] = f[n]$

   $$\sum_{n=0}^{N-1} |f[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} |F[k]|^2$$

Ejemplo. Para $f[n] = 2, -6, 1$ obtuvimos $f[k] = -3, 4.5 + 6.06j, 4.5 - 6.06j$, tenemos

$$\sum_{n=0}^{2} |f[n]|^2 = 2^2 + (-6)^2 + 1^2 = 41$$

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{2} |f[k]|^2 = \frac{1}{N}(|3|^2 + |4.5 + 6.06j|^2 + |4.5 - 6.06j|^2 \approx 41$$

Otras trasformadas discretas

Además de la t.d.f. existe la transforma discreta en cosenos (t.d.c) de la cual se tienen tres variantes, **I, II** y **III**, tanto en una dimensión como en más dimensiones. Estas transformadas se usa en **compresión** de datos, que implica el proceso de reducir el volumen de datos asociados con la señal, en la que se remueven o eliminan los datos redundantes, parcialmente redundantes o repetidos. Todas estas transformadas tienen varias propiedades que tienen aplicación en ingeniería. Por ejemplo las propiedades de convolución y correlación lineal y circular se usan en tratamiento de señales de audio y en radares.

Referencia

Croft, A, y otros. (2013) **Engineering Mathematics**, A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers. Fourth Edition. Pearson.

———————————0———————————-